Diseño, Validación e Integración de un Sistema Analógico de Acondicionamiento, Filtrado y Regulación: Alcance Declarado

[INSERTAR NOMBRE COMPLETO DEL ESTUDIANTE]
Departamento de Ciencias de la Tecnología e Innovación — Ingeniería Mecatrónica
Universidad Católica Boliviana "San Pablo" — Sede Tarija
Tarija, Bolivia
[INSERTAR CORREO INSTITUCIONAL]

***Resumen*—[INSTRUCCIÓN: Reemplazar este texto declarando exactamente el problema abordado, la ruta autorizada (A, B o C), los métodos de cálculo/simulación/medición efectivamente ejecutados y el hallazgo cuantitativo principal. Prohibido presentar etapas solo simuladas como si hubieran sido construidas físicamente.]**

***Index Terms*—acondicionamiento de señal, amplificador operacional, filtro Sallen-Key Butterworth, control PI analógico, trazabilidad experimental.**

I. Introducción y Delimitación de Alcance

En este artículo se documenta el desarrollo del proyecto integrador de la asignatura *IMT-221 Circuitos Electrónicos II*. El alcance ejecutado corresponde a la **Ruta [INSERTAR A, B o C]**, autorizada en fecha [INSERTAR FECHA]. Se distingue explícitamente entre resultados con etiqueta `CALCULADO`, `SIMULADO`, `MEDIDO`, `ILUSTRATIVO` y `PENDIENTE`.

II. Requisitos y Arquitectura del Sistema

Documentar la cadena funcional desde la variable de entrada hasta la salida regulada, especificando qué bloques corresponden a señales eléctricas de prueba y cuáles a modelos de planta.

Cuadro I
Especificación de Requisitos y Procedencia de Datos

Subsistema	Parámetro / Rango	Procedencia
Entrada de prueba	$[0.20, 0.80]$ V	`[INDICAR ORIGEN]`
Acondicionador	$A_v = 3$ V/V	`[CALC/SIM/MED]`
Filtro Sallen-Key	$f_0 \approx 99.47$ Hz, $K = 1.59$	`[CALC/SIM/MED]`
Modelo de Planta	$G_p(s) = 2/(20s + 1)$	`[ILUSTRATIVO / REAL]`

III. Fundamentos Matemáticos y Diseño de Subsistemas

III-A. Acondicionador No Inversor y Calificación de Op-Amp

Presentar la derivación de $A_v = 1 + R_f/R_g$, las hipótesis de operación lineal y el contraste cuantitativo con el datasheet del dispositivo seleccionado (GBW, $SR_{\text{req}} = 2\pi f V_p$, V_{OS} y excursión de salida).

III-B. Filtro Activo Sallen-Key de Segundo Orden

Presentar las ecuaciones nodales en a y b, la función de transferencia $H(s)$, la elección de K, Q, f_0 y la distinción entre ganancia absoluta en dB y atenuación relativa a la banda de paso.

III-C. Planta, Lazo de Control P/PI/PID y Microcasos

Incluir las funciones de transferencia en lazo cerrado $T_P(s)$ y $T_{\text{PI}}(s)$, el análisis de integrador con fuga, derivada filtrada, saturación de mando, así como los microcasos de estabilidad, red puente de Wien y etapa de potencia Clase AB.

IV. Metodología de Simulación y Medición

Detallar los archivos editables empleados (`.asc`, `.cir`, `.py`), las directivas de análisis (`.dc`, `.ac`, `.tran`) y, únicamente si el montaje físico fue autorizado y ejecutado, los instrumentos empleados y la verificación de tierras comunes.

V. Resultados, Discrepancias y Rediseño

Incluir las tablas comparativas de los cuatro puntos de frecuencia del filtro, la respuesta de los controladores y la bitácora del rediseño antes/después modificando un único parámetro de forma controlada.

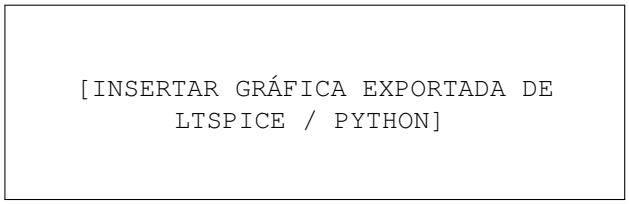


Figura 1. Ejemplo de leyenda válida: Respuesta en frecuencia **simulada** del filtro Sallen-Key ($R = 16\,\text{k}\Omega, C = 100\,\text{nF}, K = 1.59$); archivo fuente `filtro_sk_ideal_ac.cir` con modelo ideal VCVS; sin medición física.

VI. Discusión, Limitaciones e Incertidumbres

Discutir las causas técnicas de las discrepancias entre el modelo ideal y el comportamiento observado, declarando qué partes del sistema térmico o de potencia quedaron en estado `PENDIENTE`.

VII. Conclusiones

Sintetizar los hallazgos cuantitativos demostrados dentro de la ruta ejecutada.

Apéndice de Reproducibilidad

Listar todos los archivos incluidos en la carpeta `IMT221_INTENSIVO/` indicando el comando o procedimiento exacto para reproducir cada tabla y figura del informe.

Referencias

[1] J. Karki, "Analysis of the Sallen-Key Architecture," Texas Instruments, Application Report SLOA024B, 2002.

[2] Analog Devices, "LT1001 Precision Operational Amplifier Datasheet," Rev. C.

[3] Analog Devices, "LTspice Getting Started Guide," 2025.